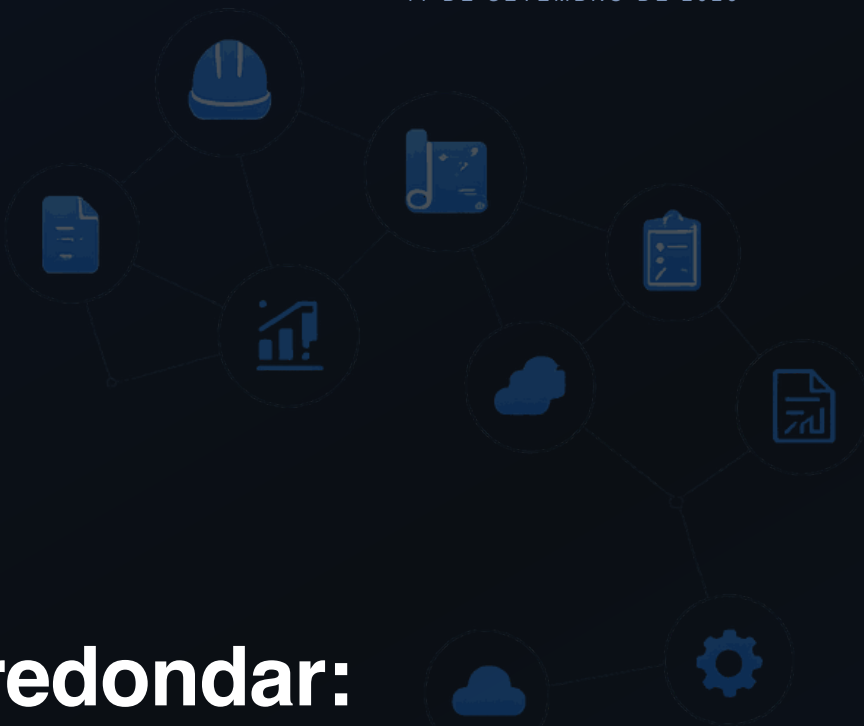




TRUNCAR

Truncar ou arredondar: por que centavos decidem um orçamento — e protegem o orçamentista

Três centavos por metro quadrado viram seis mil reais numa planilha. E o auditor pode chamar isso de sobrepreço.

ASSUNTOS

TRUNCAR ARREDONDAR SOBREPREGO SINAPI

TRUNCAR

Todo preço de obra nasce de uma conta que não termina. Um coeficiente de 0,0347 multiplicado por um insumo de R\$ 23,18 dá R\$ 0,804346 — e dinheiro só tem duas casas. Em algum momento, alguém corta o número. **O critério desse corte não é detalhe de planilha: é decisão de orçamento.**

O que cada critério faz

Arredondar aproxima a casa desejada olhando o algarismo seguinte: 12,346 vira 12,35 e 12,344 vira 12,34.

Truncar simplesmente corta — os dois viram 12,34.

Por que a escala muda tudo

Arredondar é simétrico em teoria, mas a compensação só é perfeita se os valores se distribuírem de forma neutra, e preços de insumo não se comportam assim. Um item de R\$ 0,23 repetido em dez mil unidades carrega o erro dez mil vezes; uma composição que contém outra arredonda duas vezes sobre o mesmo valor. **O desvio deixa de ser aleatório e passa a ter direção.**

A orientação do controle

Preço acima do parâmetro caracteriza sobrepreço. Se pago, pode configurar superfaturamento.

Quem trunca pode ter que explicar centavos a menos. Quem arredonda pode ter que explicar centavos a mais — e é essa a explicação difícil.

O que isso significa na prática

A pergunta correta diante de uma divergência não é "qual está certo", mas **"de onde vem a diferença"**. Se vem do critério de corte, é de centavos e previsível. Se vem de coeficiente ou preço de insumo, a ordem de grandeza é outra.

O que não muda

As composições permanecem as da fonte-base, com os mesmos coeficientes e preços de insumo. Truncar reduz o preço total na casa dos centavos, mas não configura remuneração inapropriada: a própria composição e o BDI existem justamente para que a precificação seja segura.

Um exemplo real

Composição **SINAPI 103320** — alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19×19×39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira (AF_12/2021). Data-base **julho/2026, SP**, unidade **m²**.

Tipo	Código	Descrição	Unid.	Coef.	Valor unit.	Total
CPU	88316	Servente com encargos complementares	H	0,565000	R\$ 32,18	R\$ 18,18
CPU	88309	Pedreiro com encargos complementares	H	1,130000	R\$ 37,26	R\$ 42,10
CPU	87292	Argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira até 600 L (AF_07/2026)	M3	0,012800	R\$ 616,40	R\$ 7,88
INS	37395	Pino de aço com furo, haste 27 mm (ação direta)	CENTO	0,010000	R\$ 46,74	R\$ 0,46
INS	34548	Tela de aço soldada galvanizada para alvenaria, malha 15×15 mm	M	0,420000	R\$ 5,28	R\$ 2,21
INS	654	Bloco de vedação de concreto 19×19×39 cm (classe C — NBR 6136)	UN	13,600000	R\$ 5,27	R\$ 71,67
		Custo total da CPU				R\$ 142,50

O total acima resulta do **truncamento em duas casas, linha a linha**. Com arredondamento, a mesma composição valeria **R\$ 142,53**:

Conta	Resultado	Truncado	Arredondado
0,565 × 32,18	18,1817	18,18	18,18
1,13 × 37,26	42,1038	42,10	42,10
0,0128 × 616,40	7,88992	7,88	7,89
0,01 × 46,74	0,4674	0,46	0,47
0,42 × 5,28	2,2176	2,21	2,22
13,60 × 5,27	71,672	71,67	71,67
Total		R\$ 142,50	R\$ 142,53

Vale destacar que o arredondamento foi aplicado **em cada linha**. Se fosse aplicado apenas ao final, o valor poderia ser ligeiramente diferente — usando-se o próprio critério.

Três centavos, e o que eles viram

Comparando com o valor divulgado pela fonte-base, R\$ 142,50, o orçamento arredondado precificaria cada metro quadrado com **três centavos a mais**.

Parece pouco. Mas uma obra com mil unidades desse serviço acumula R\$ 30,00. Ainda é pouco frente ao serviço — só que uma planilha raramente tem um item: com mais duzentos itens carregando margem semelhante, chega-se a R\$ 6.000,00. Estendido a várias obras, o valor cresce de forma significativa.

Existe a tese de que o desvio é percentualmente pouco expressivo e, portanto, defensável. É verdade. **Também é verdade que o auditor pode entender que o preço está acima do referencial e, portanto, que há sobrepreço.** O orçamentista pode acabar pagando a conta de um modelo matemático não conservador.

E se a fonte arredondasse?

Nesse caso ela teria publicado R\$ 142,53, e o orçamentista adotaria R\$ 142,50. É menos — basta justificar. **Jamais será sobrepreço.**

Talvez por isso a SINAPI aplique truncamento na linha. E talvez, pelo mesmo motivo, ela possa ser a fonte oficial citada pela Lei Federal 14.133/2021 para edificações.

Fica a dica.

Veja também

TERMINOLOGIA

- Truncar
- Arredondar
- Sobrepreço
- Superfaturamento
- SINAPI